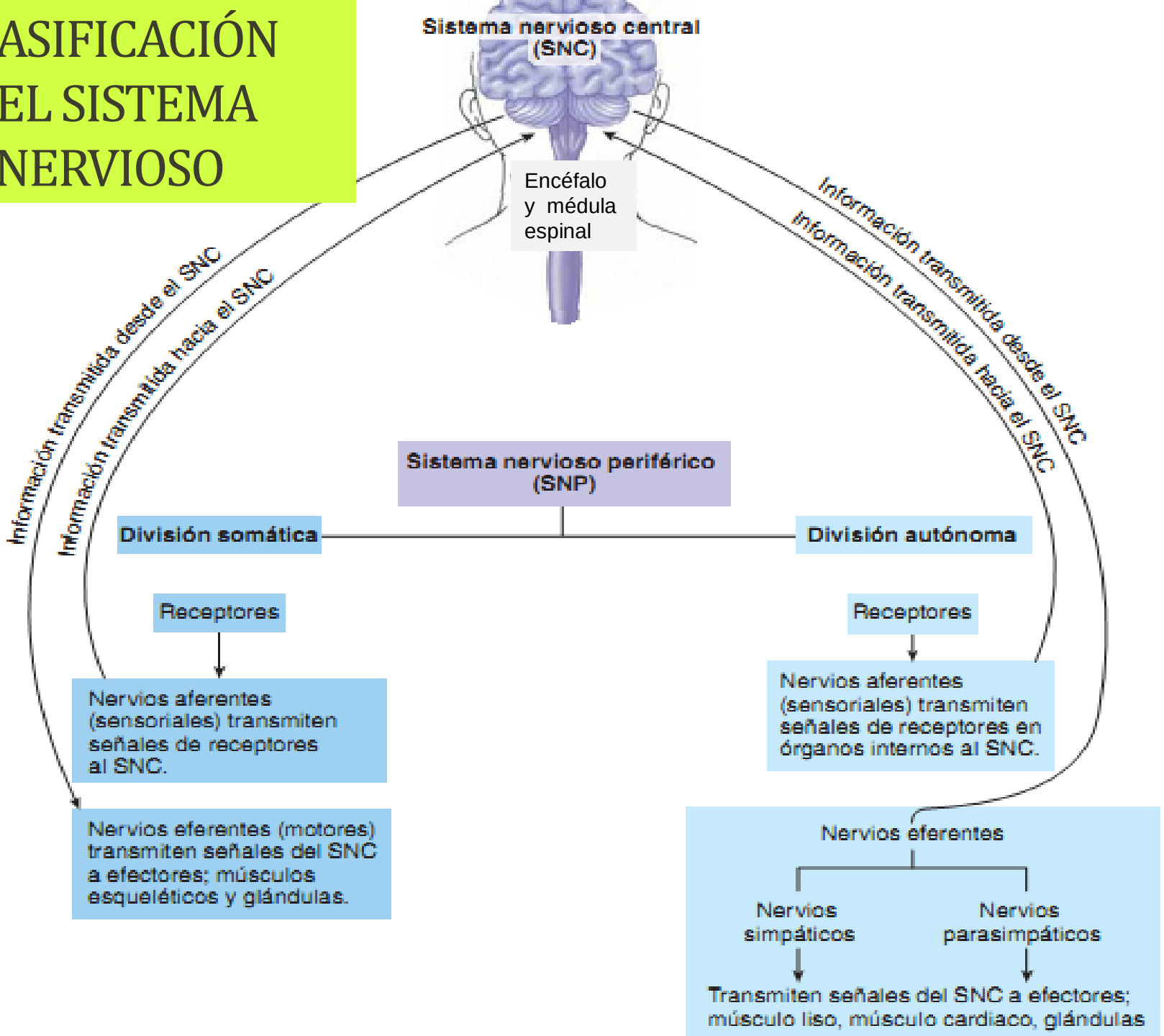
Unidad 5. El Sistema Nervioso y su papel en la regulación y coordinación de funciones.

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, integra y controla las numerosas funciones que capacitan a un animal para regular su ambiente interno y reaccionar y enfrentar al ambiente externo

Ejecuta tres acciones esenciales, que son:

- La detección de estímulos.
- La transmisión de informaciones.
- La coordinación general.

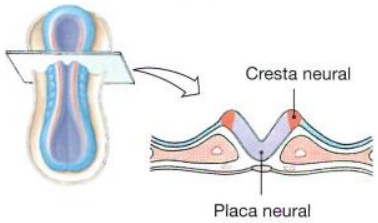
CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO



Desarrollo del sistema nervioso humano

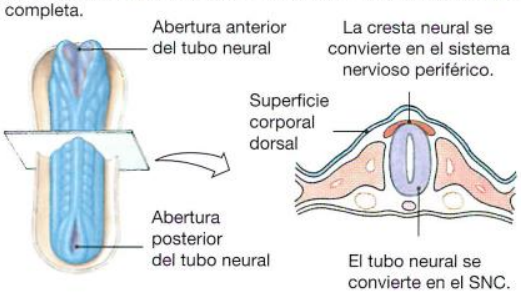
(a) Día 20

En el embrión de veinte días (vista dorsal), las células de la placa neural (púrpura) migran hacia la línea media. Las células de la cresta neural migran con las células de la placa neural.



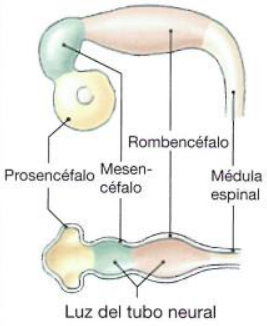
(b) Día 23

Hacia el día 23 del desarrollo embrionario, la formación del tubo neural está casi completa.



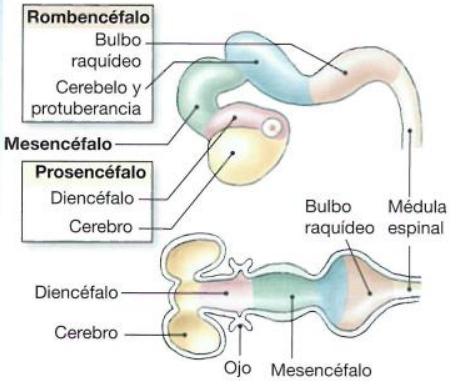
(c) 4 semanas

Un embrión humano de cuatro semanas mostrando el extremo anterior del tubo neural que se ha especializado en tres regiones encefálicas.



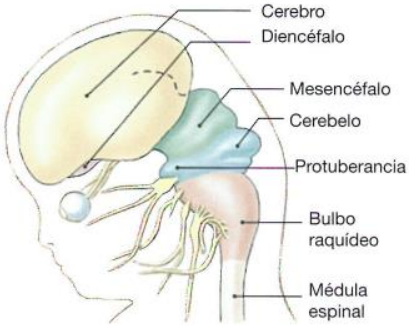
(d) 6 semanas

A las seis semanas, el tubo neural se ha diferenciado en las regiones encefálicas presentes al nacimiento. La cavidad central (luz) mostrada en la sección transversal formará los ventrículos encefálicos (véase la Fig. 9-4).



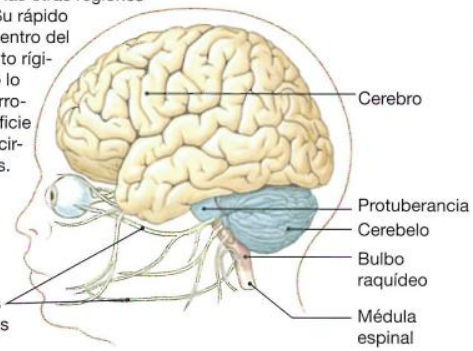
(e) 11 semanas

Hacia las once semanas del desarrollo embrionario, el crecimiento del cerebro es notablemente más rápido que el de las otras divisiones del encéfalo.



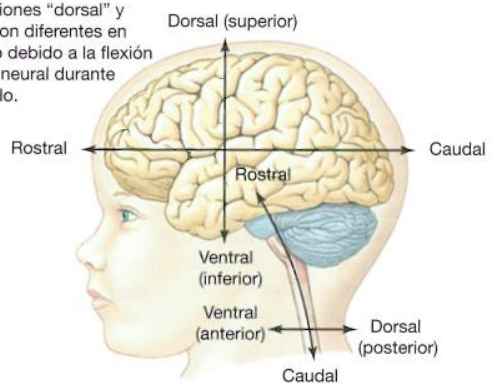
(f) 40 semanas

Al nacimiento, el cerebro ha cubierto la mayoría de las otras regiones encefálicas. Su rápido crecimiento dentro del compartimiento rígido del cráneo lo obliga a desarrollar una superficie con surcos y circunvoluciones.



(g) Recién nacido

Las direcciones "dorsal" y "ventral" son diferentes en el encéfalo debido a la flexión en el tubo neural durante el desarrollo.



Desarrollo del sistema nervioso

Fijarse que en el texto de Solomon dice **posterior**

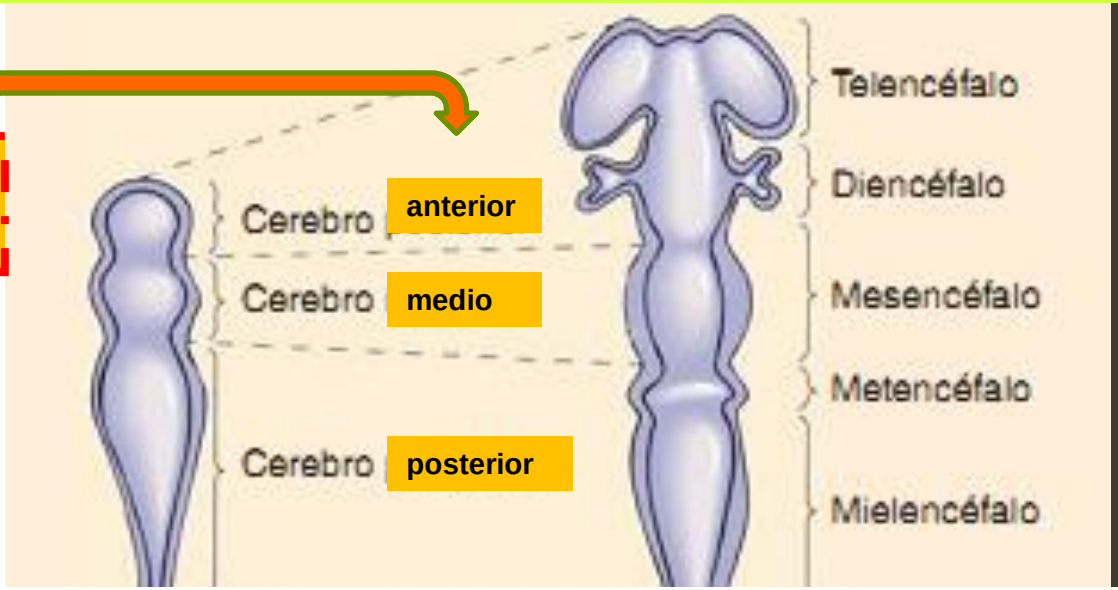
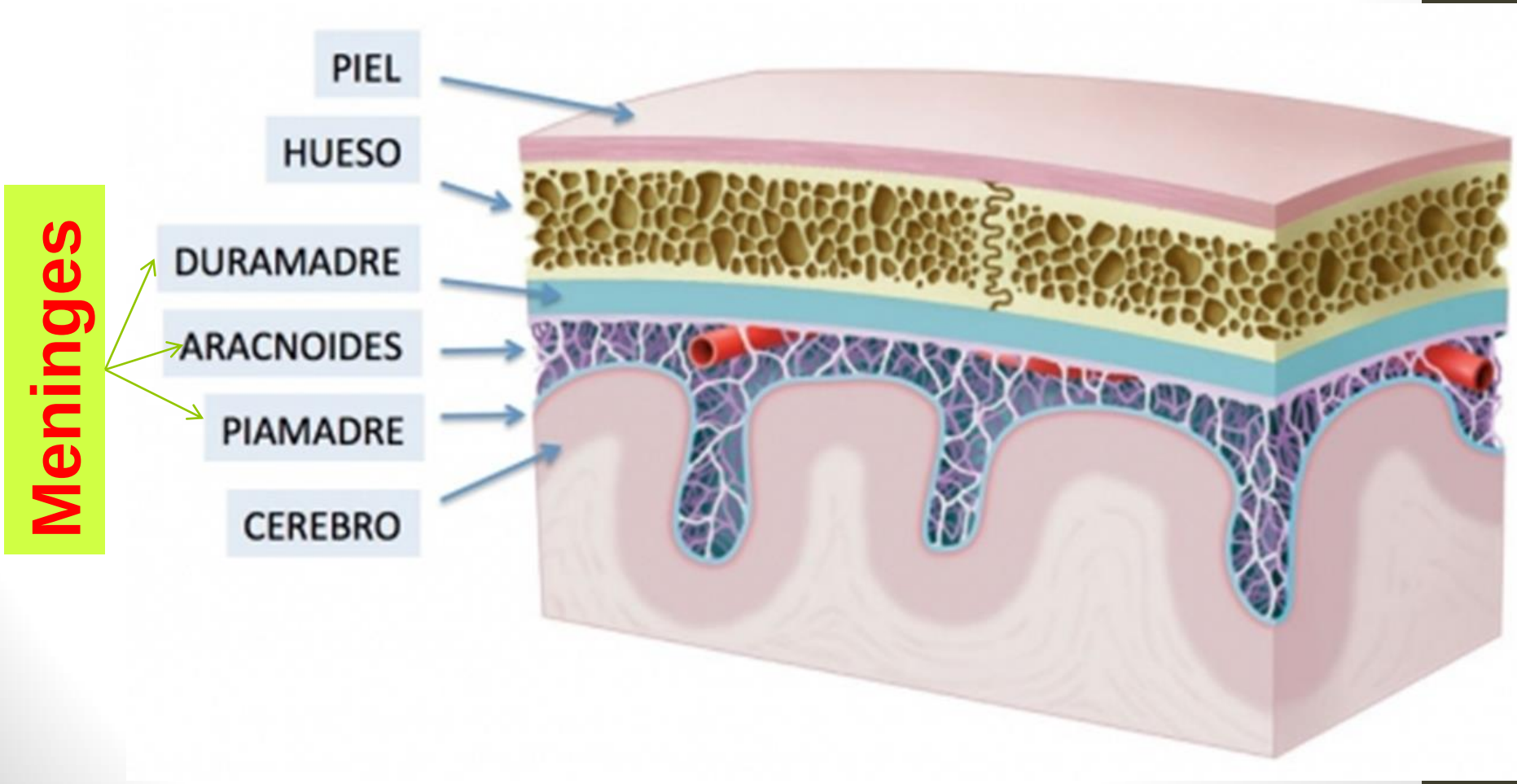


TABLA 42-1 Diferenciación de estructuras del SNC

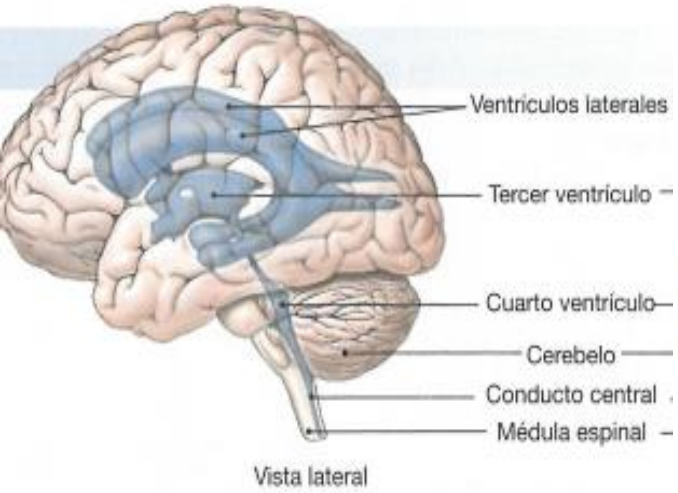
Primeras divisiones embrionarias	Subdivisiones	Derivados en adultos	Cavidad
Encéfalo			
Cerebro anterior	Telencéfalo	Cerebro	Ventrículos laterales (ventrículos primero y segundo)
	Diencéfalo	Tálamo, hipotálamo, epífisis (cuerpo pineal)	Tercer ventrículo
Cerebro medio	Mesencéfalo	Lóbulos ópticos en peces y anfibios; colículos superiores e inferiores en los mamíferos	Acueducto cerebral
Cerebro posterior	Metencéfalo	Cerebelo, protuberancia anular	
	Mielencéfalo	Bulbo raquídeo o médula oblonga	Cuarto ventrículo
Médula espinal		Médula espinal	Canal central

	Encéfalo embrionario	Derivados encefálicos del adulto	Espacio ventricular asociado
Prosencéfalo (encéfalo anterior)	Telencéfalo (encéfalo posterior)	Corteza cerebral	Ventrículos laterales
		Ganglios basales Hipocampo Bulbo olfatorio Prosencéfalo basal	
	Diencéfalo	Tálamo dorsal	Tercer ventrículo
		Hipotálamo	
	Mesencéfalo	Mesencéfalo (colículos superiores e inferiores)	Acueducto cerebral
Rombencéfalo (encéfalo posterior)	Metencéfalo	Cerebelo	Cuarto ventrículo
		Protuberancia	
	Mielencéfalo	Bulbo raquídeo	Cuarto ventrículo
	Médula espinal	Médula espinal	Conducto central

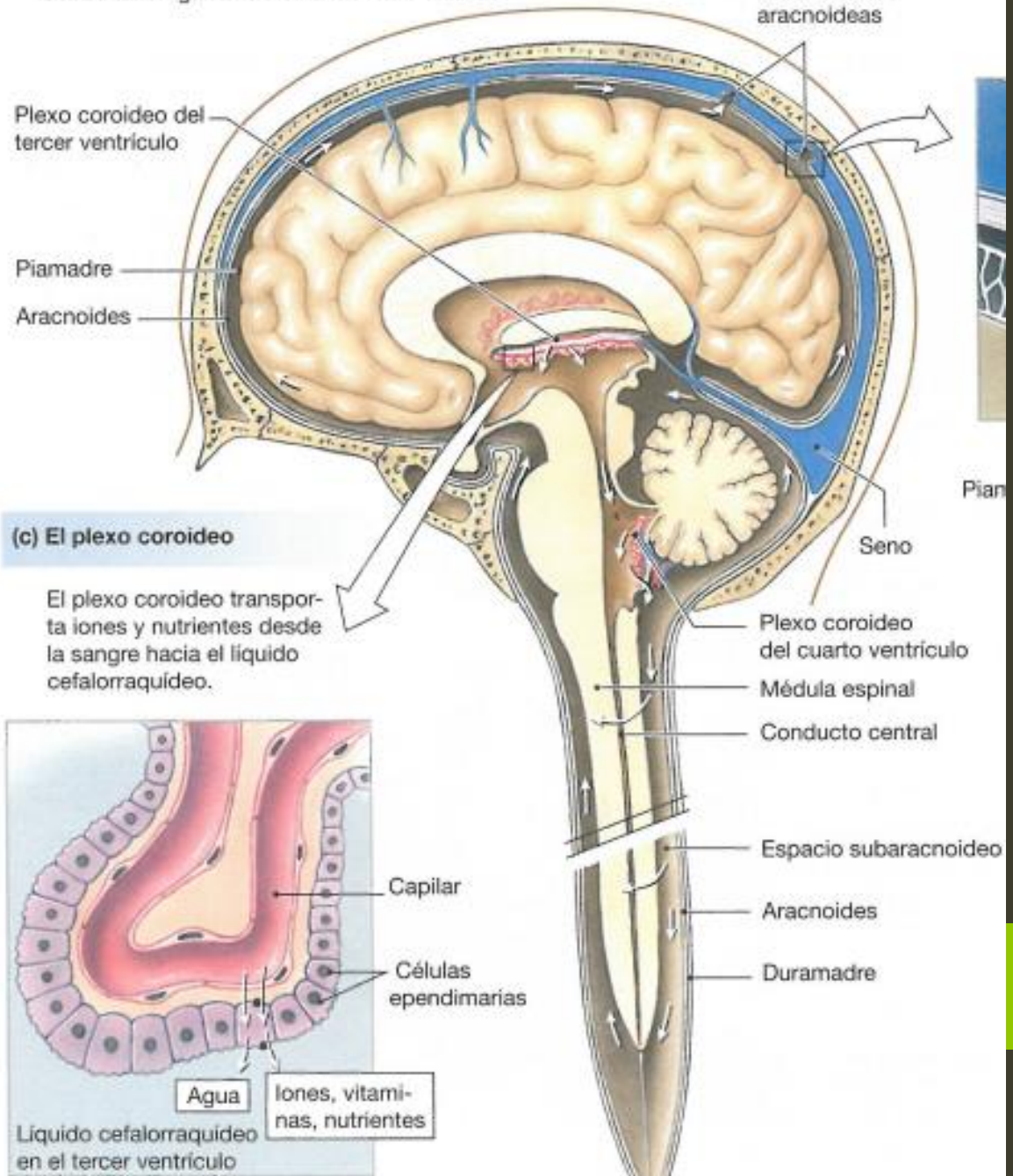
PROTECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Meninges, líquido cefalorraquídeo, huesos, barrera hematoencefálica



Líquido Cefalorraquídeo (LCR)



El líquido cefalorraquídeo es secretado dentro de los ventrículos y fluye a través del espacio subaracnoideo, donde amortigua el sistema nervioso central.



(c) El plexo coroideo

El plexo coroideo transporta iones y nutrientes desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo.

El LCR es secretado por los plexos coroideos, en los ventrículos.

Huesos

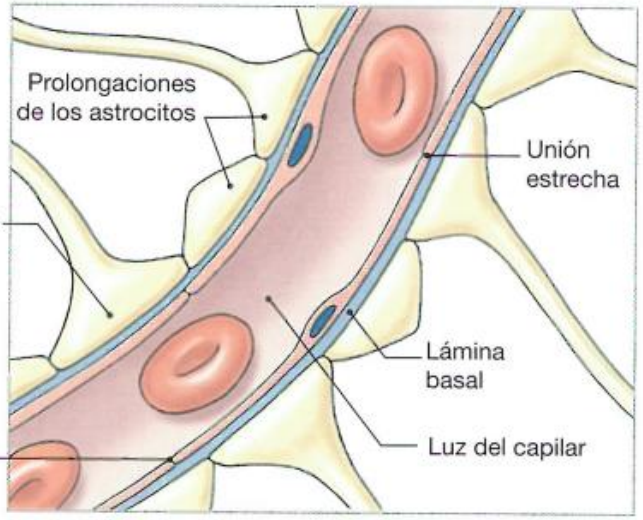
LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

Las neuronas están protegidas de las sustancias perjudiciales en la sangre debido a que los capilares del encéfalo no son permeables.

Las prolongaciones de los astrocitos secretan sustancias paracrinas que promueven la formación de uniones estrechas.

Las uniones estrechas evitan el desplazamiento de solutos entre las células endoteliales.

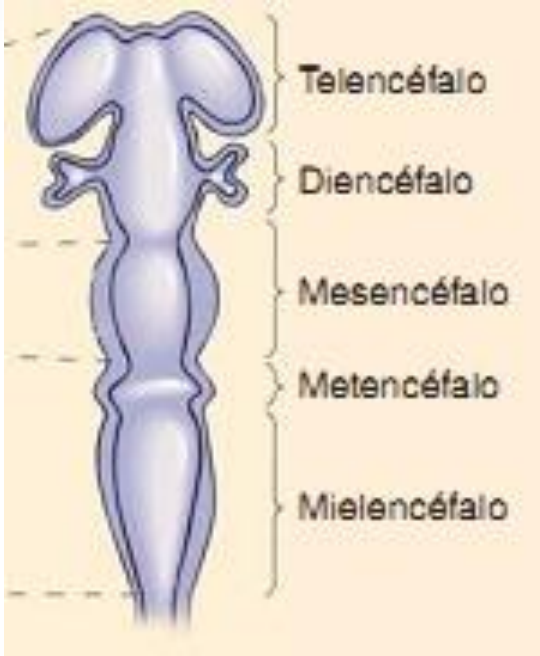
a)

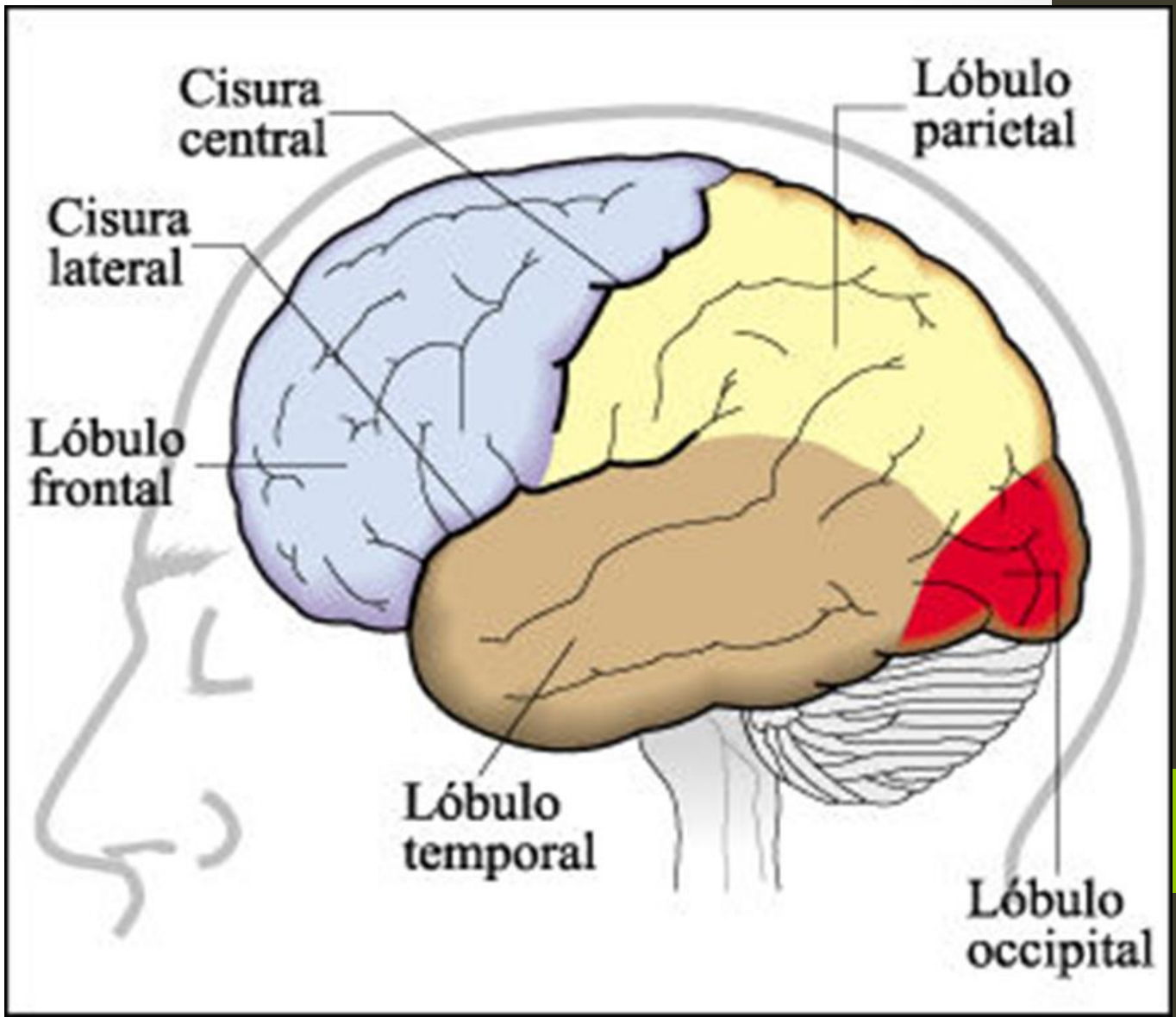


b)

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

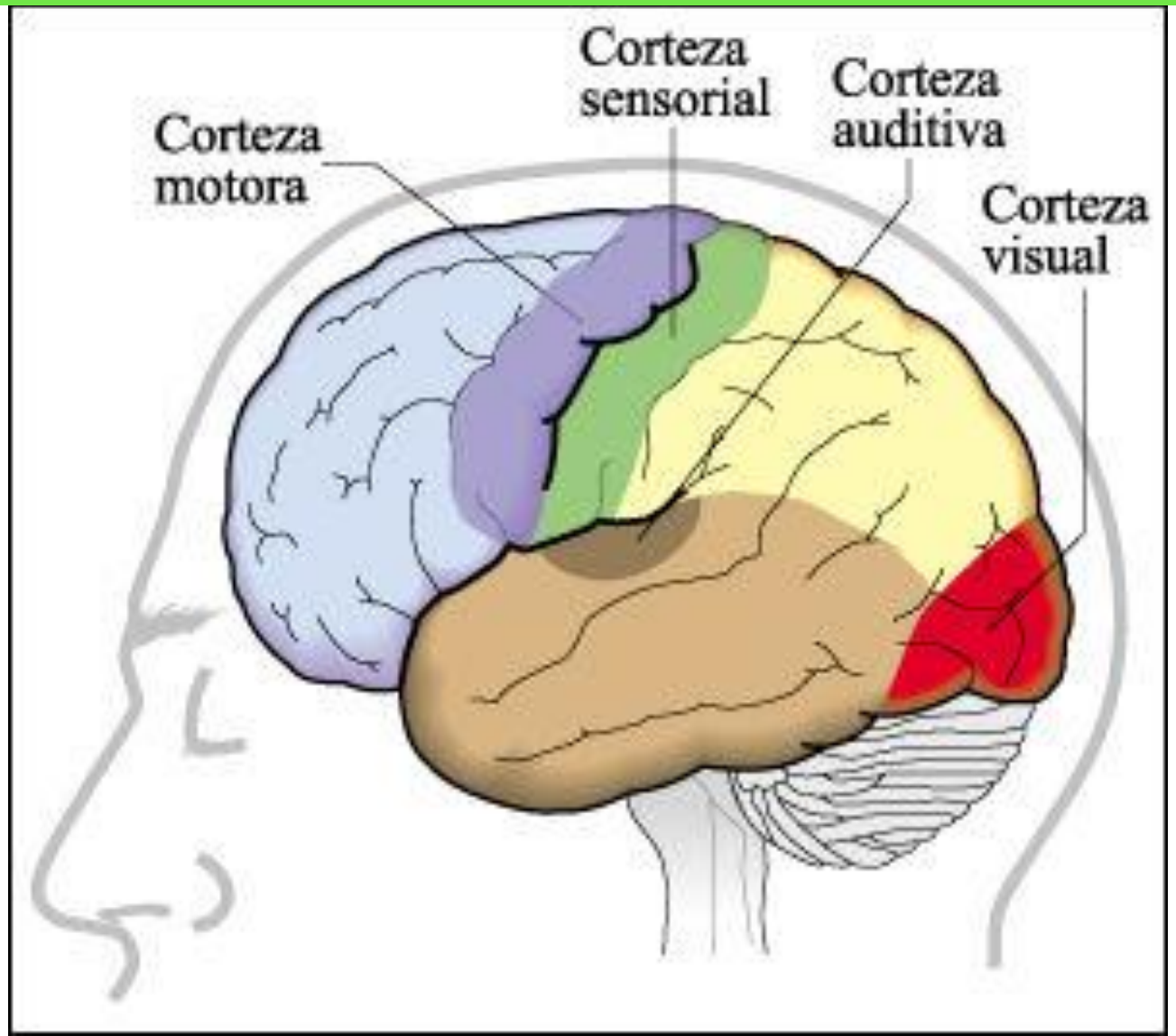
TELENCÉFALO. CEREBRO



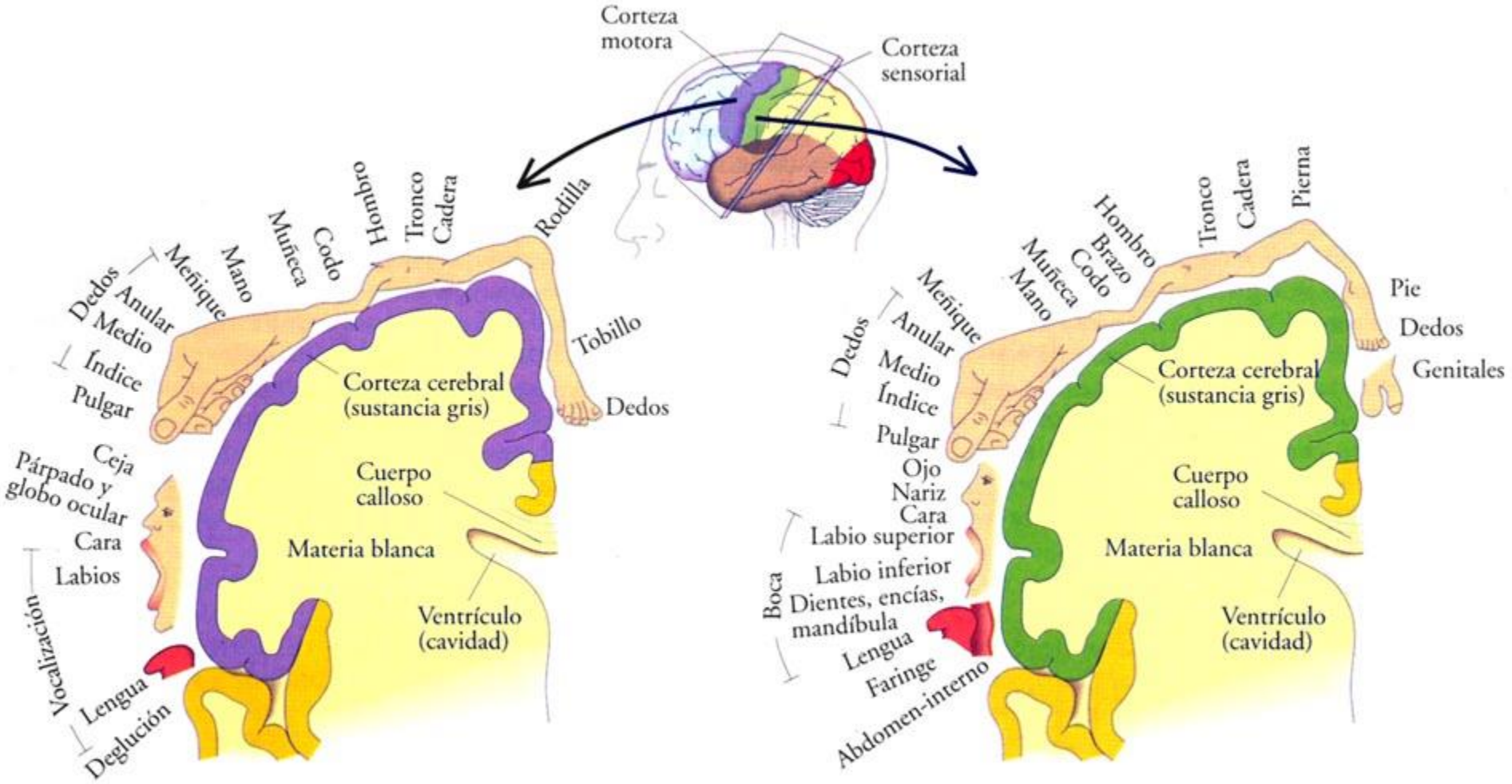


Lóbulos de los Hemisferios cerebrales

AREAS FUNCIONALES PRIMARIAS DEL CEREBRO



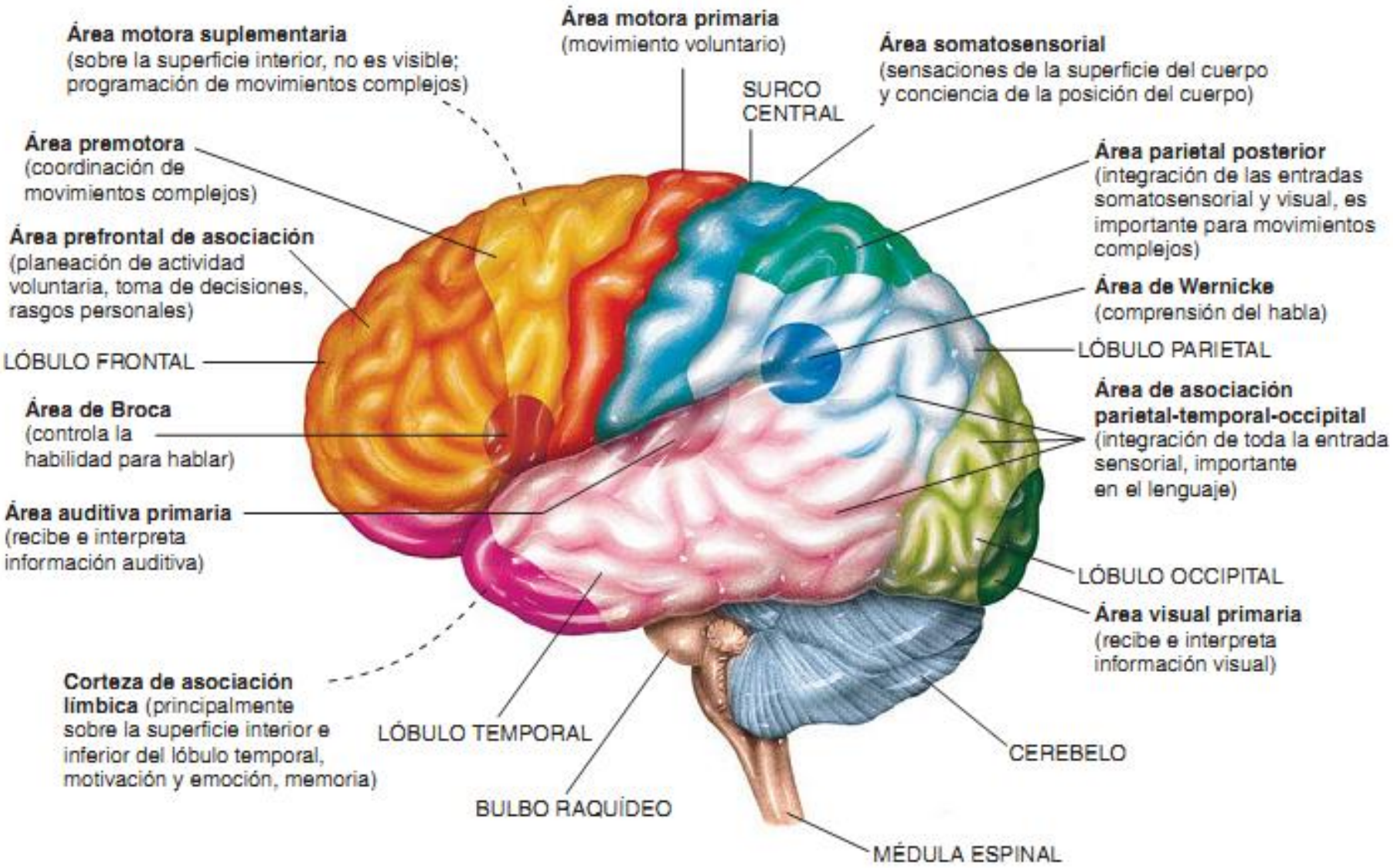
AREAS FUNCIONALES PRIMARIAS DEL CEREBRO



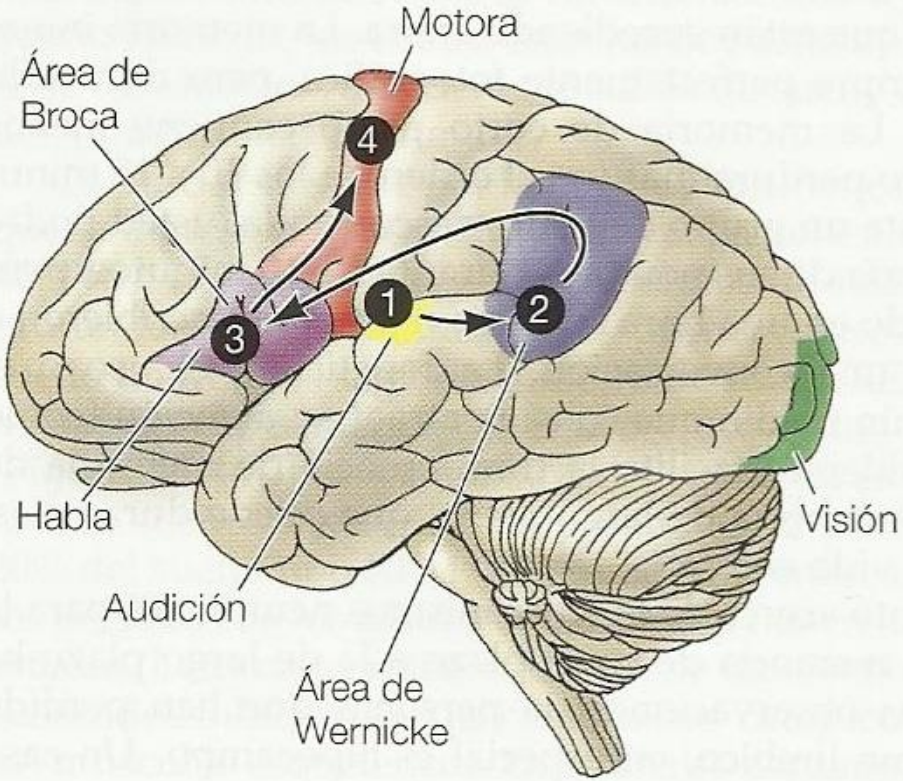
Corteza motora del hemisferio cerebral izquierdo

Corteza sensorial del hemisferio cerebral izquierdo

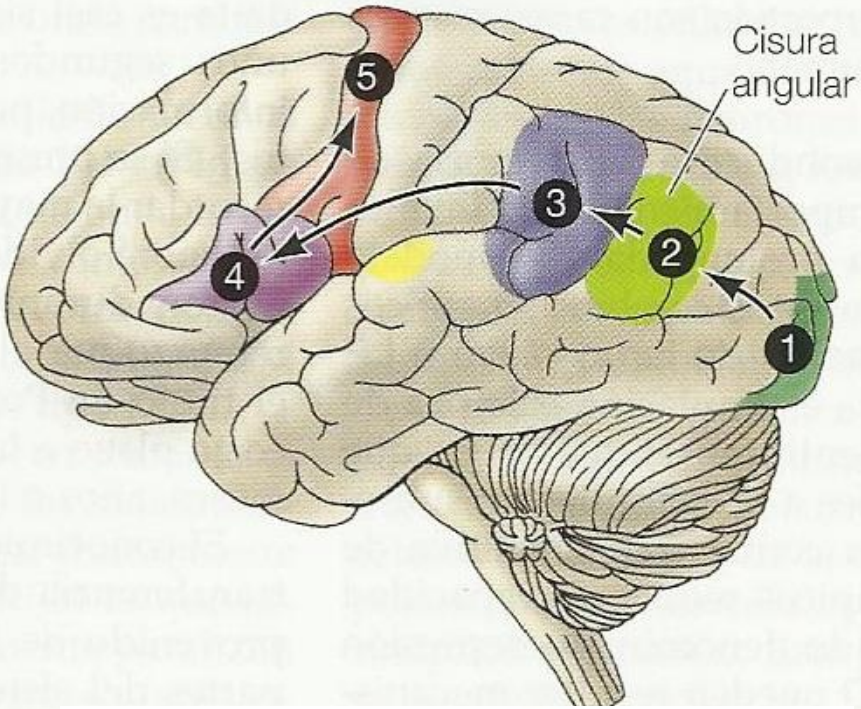
Áreas funcionales del cerebro

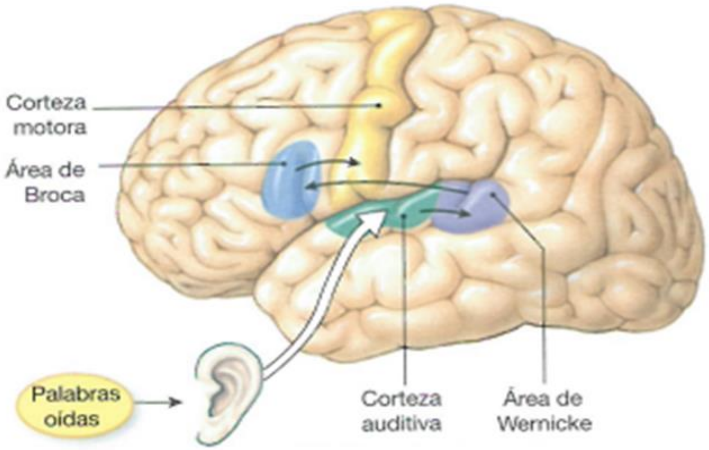


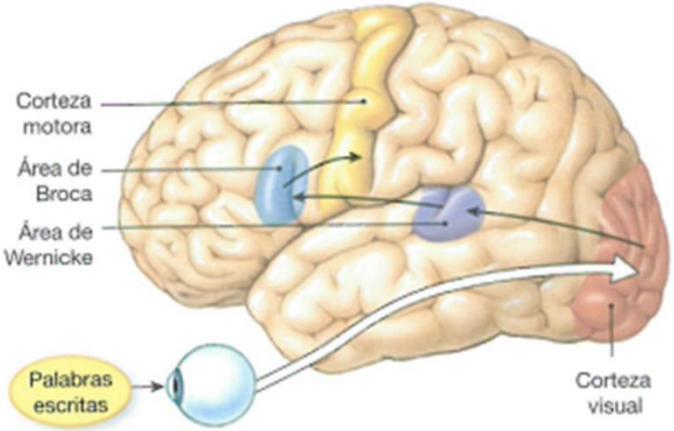
(A) Repetición de una palabra oída



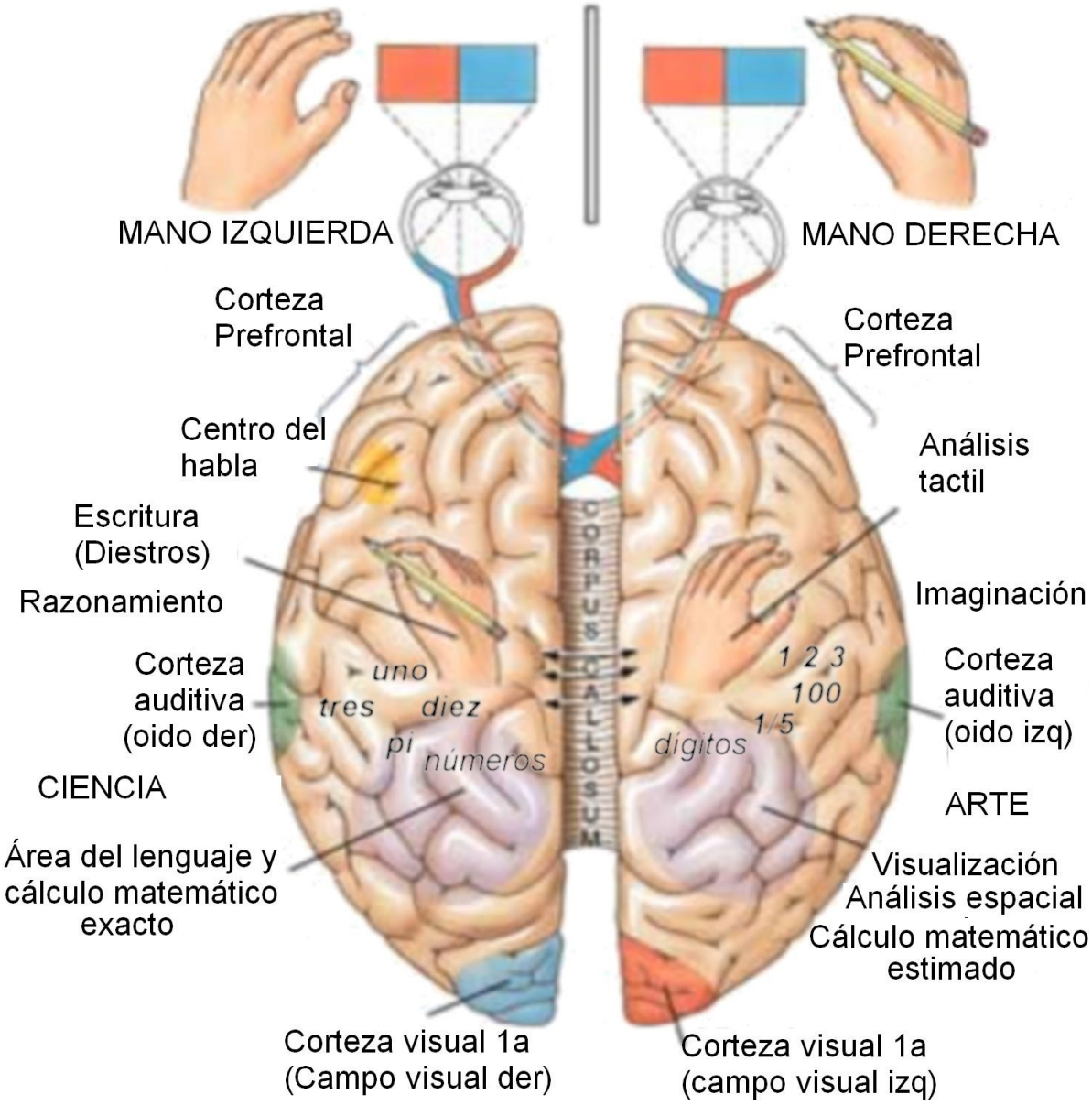
(B) Pronunciación de una palabra escrita







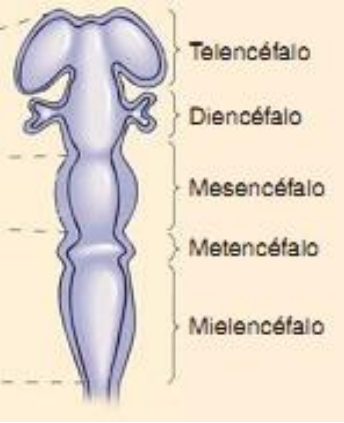
LATERALIZACION DE LAS FUNCIONES CEREBRALES



HEMISFERIO CEREBRAL IZQUIERDO

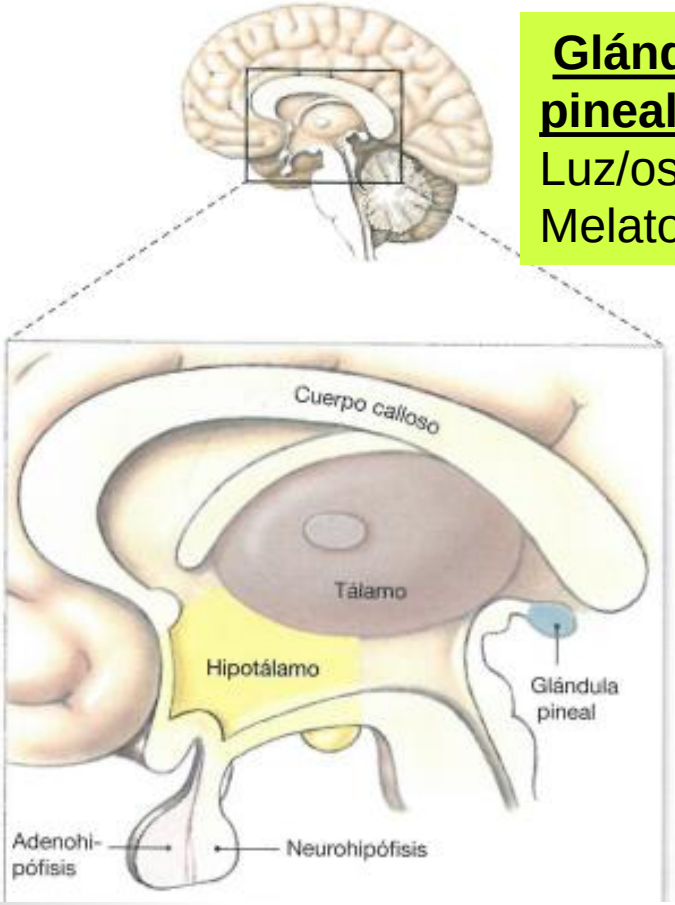
HEMISFERIO CEREBRAL DERECHO

DIENCEFALO



Tálamo: Comunicación entre el tronco cerebral y centros superiores del cerebro; la información proveniente de los sentidos es redirigida a los centros correspondientes. Regulación de Emociones. Estados de alerta

Glándula pineal: Luz/oscuridad, Melatonina



Hipotálamo:

Activa el sistema nervioso simpático
- Controla la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal (reacciones de lucha o huida)
- Ayuda a mantener las concentraciones sanguíneas de glucosa a través de sus efectos sobre el páncreas endocrino

Mantiene la temperatura corporal
- Estimula los escalofríos y la sudoración

3. Controla la osmolaridad corporal
   - Motiva la sed y la conducta de beber
   - Estimula la secreción de vasopresina [p. 219]

4. Controla las funciones reproductoras
   - Dirige la secreción de oxitocina (para las contracciones y la eyección de leche)
   - Dirige el control hormonal trófico de las hormonas adenohipofisarias FSH y LH [p. 223]

5. Controla la ingesta de alimentos
   - Estimula el centro de la saciedad
   - Estimula el centro de la ingesta

6. Interactúa con el sistema límbico para influir sobre el comportamiento y las emociones

7. Influye sobre el centro del control cardiovascular en el bulbo raquídeo

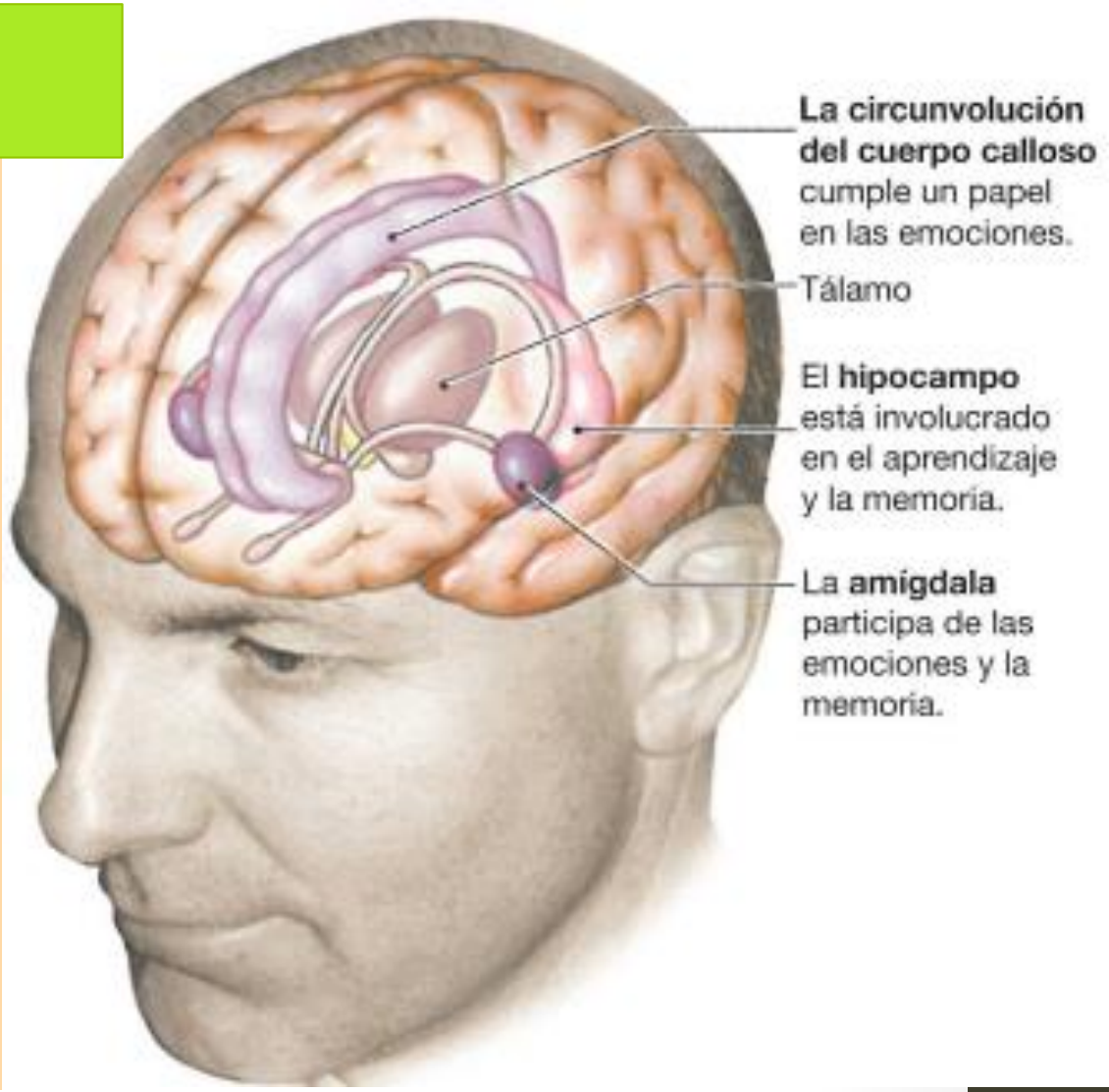
8. Secreta hormonas tróficas que controlan la liberación de hormonas desde la adenohipófisis

Sistema límbico

No se trata de una estructura anatómica sino funcional compuesta por un conjunto de estructuras íntimamente conectadas entre si:

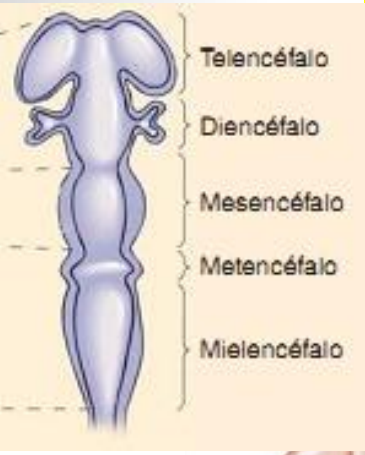
- tálamo
- amigdala,
- cuerpos mamilares,
- hipocampo,
- circunvolución del cuerpo calloso,
- bulbo olfatorio
- hipotálamo

Es fruto del desarrollo evolutivo y no se encuentra en organismos inferiores a los mamiferos.



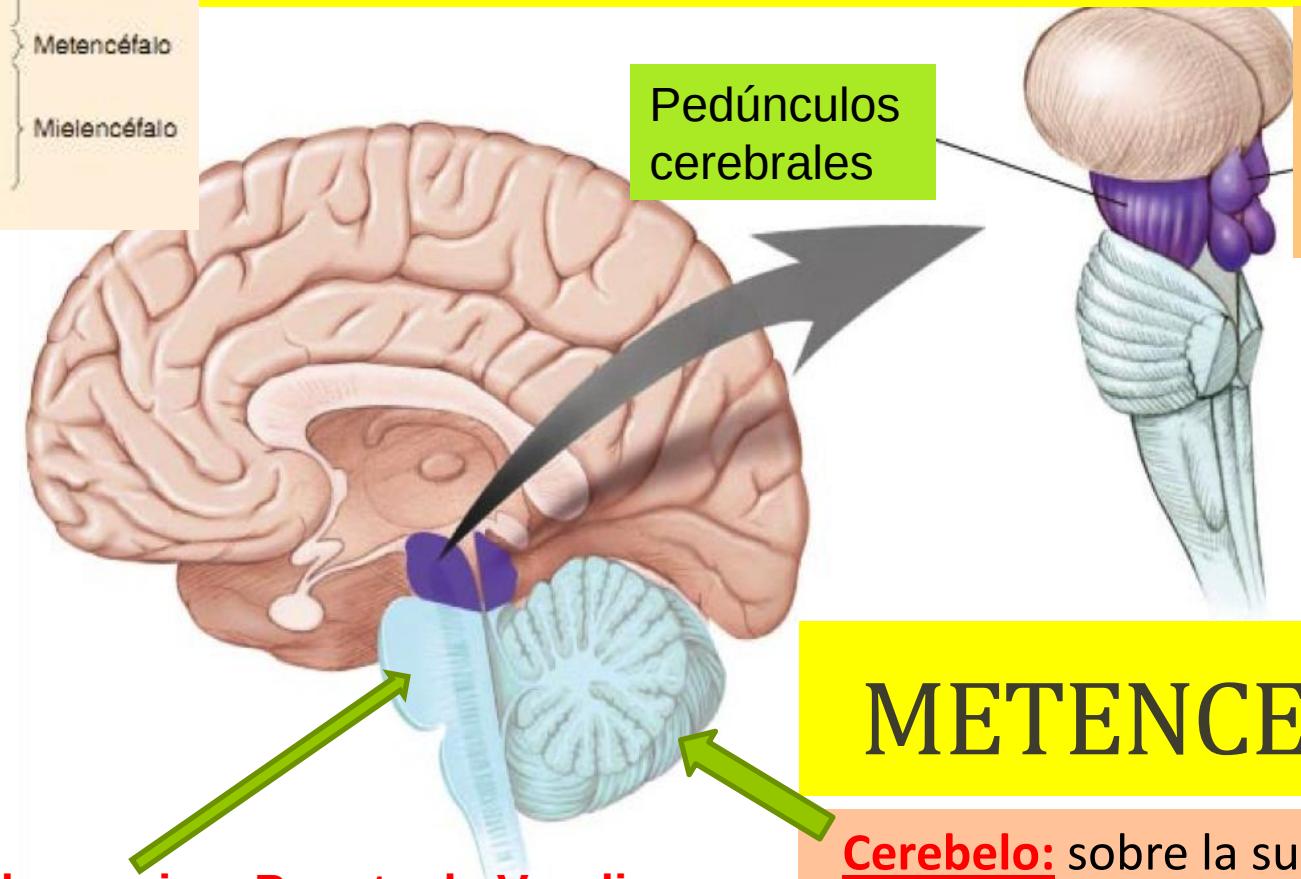
Funciones:

- impone control junto con el cortex en funciones como: apetito, sueño, temperatura, sexo, agresión, miedo, docilidad.
- Ejerce cierto control sobre emoción, aprendizaje y memoria



MESENCEFALO. Encéfalo medio o Mesencéfalo

(pedúnculos cerebrales y colículos o tubérculos cuadrigéminos)



Tubérculos cuadrigéminos: procesan información visual y sonora

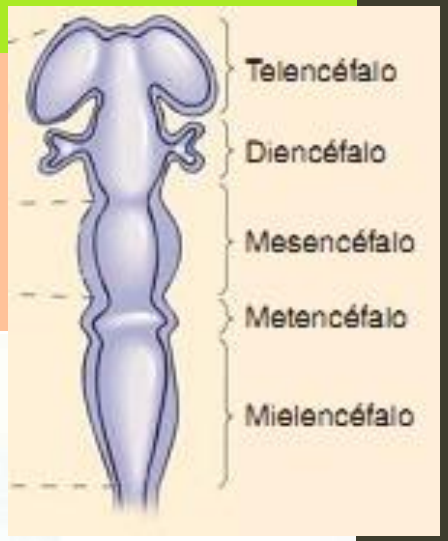
METENCEFALO

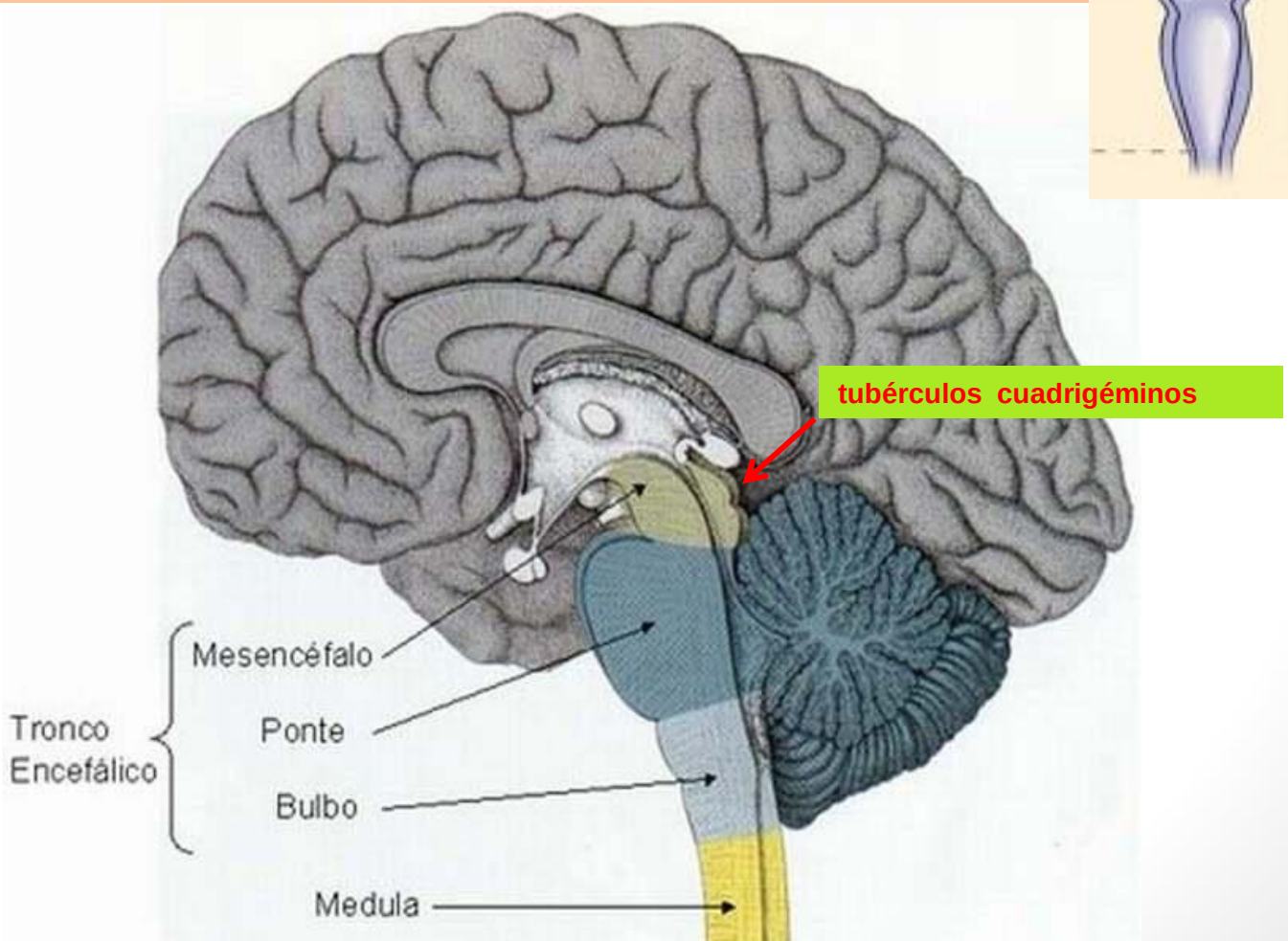
Protuberancia o Puente de Varolio: es una formación ubicada en la porción ventral del tronco cerebral. Control motor (neuronas con axones en médula espinal); información sonora, análisis sensorial; núcleos de nervios craneales.

Cerebelo: sobre la superficie dorsal del tronco del encéfalo; **interviene en la coordinación de los movimientos así como también en procesos cognitivos**. La incoordinación de movimientos por lesión cerebelosa se denomina ataxia.

Tronco del encéfalo

- Encéfalo medio o Mesencéfalo (colículos o tubérculos cuadrigéminos y formación reticular)
- Protuberancia o puente de Varolio
- Bulbo raquídeo o médula oblonga





MIELENCEFALO

Bulbo raquídeo o Médula Oblonga: Regulación de ritmos respiratorio y cardíaco; centro del vómito, deglución, tos; formación reticular, comunicación con médula espinal

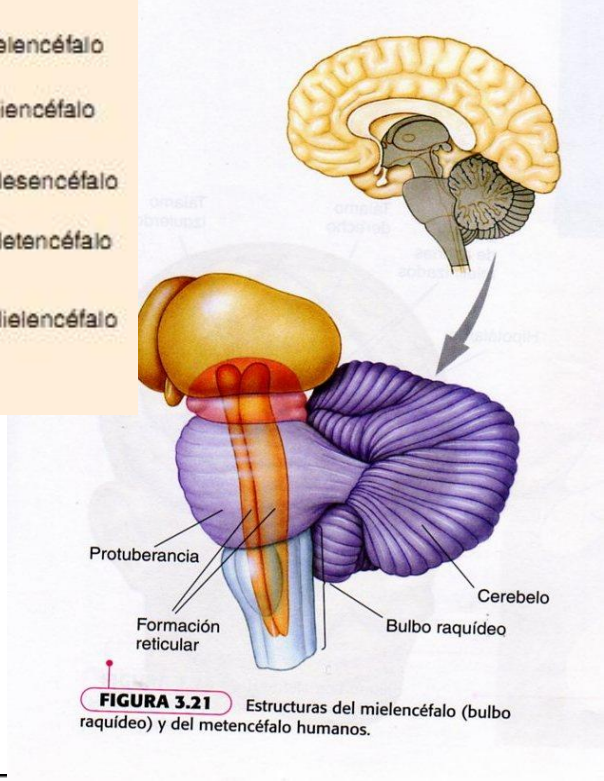
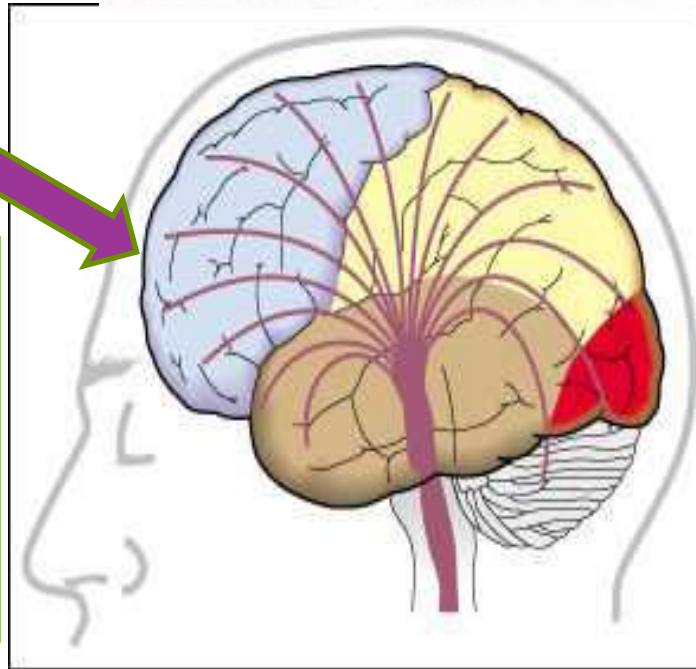


FIGURA 3.21 Estructuras del mielencéfalo (bulbo raquídeo) y del metencéfalo humanos.

Formación Reticular:

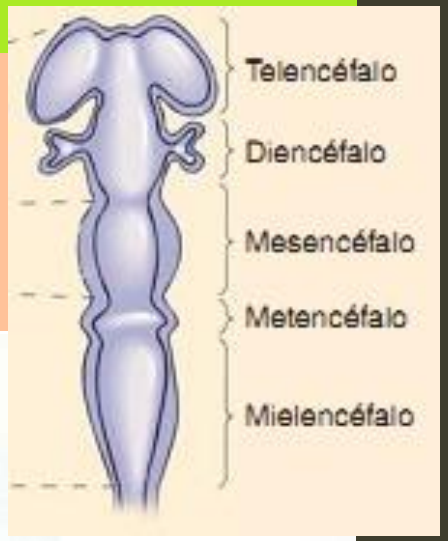
Red de neuronas que se extiende desde el encéfalo medio hasta el bulbo.

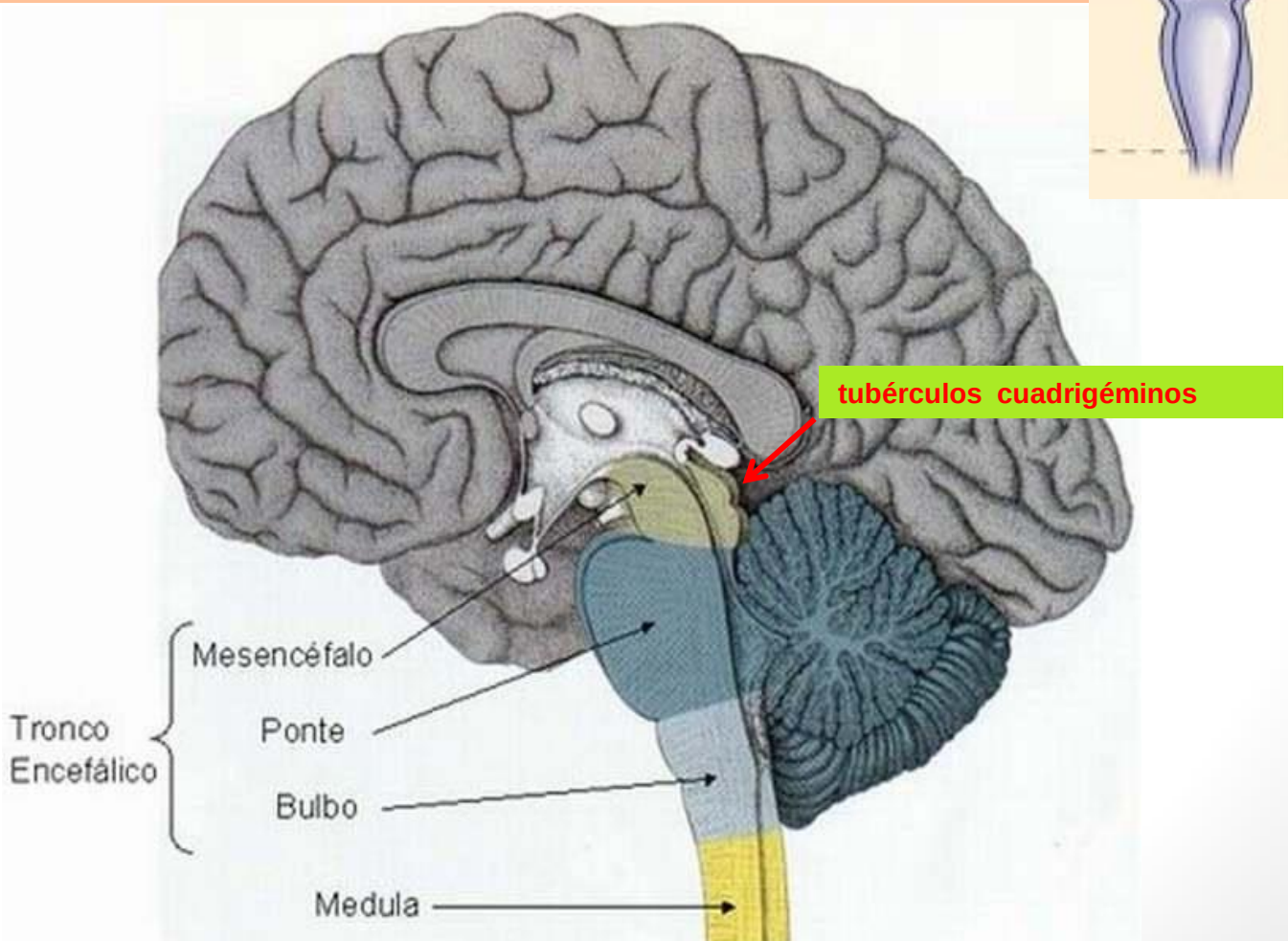


Funciones: ESTADO DE ALERTA Y ATENCIÓN; SUEÑO Y AROUSAL (transición desde el estado de sueño al estado de vigilia); REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA; CONTROL MOTOR

Tronco del encéfalo

- Encéfalo medio o Mesencéfalo (colículos o tubérculos cuadrigéminos y formación reticular)
- Protuberancia o puente de Varolio
- Bulbo raquídeo o médula oblonga

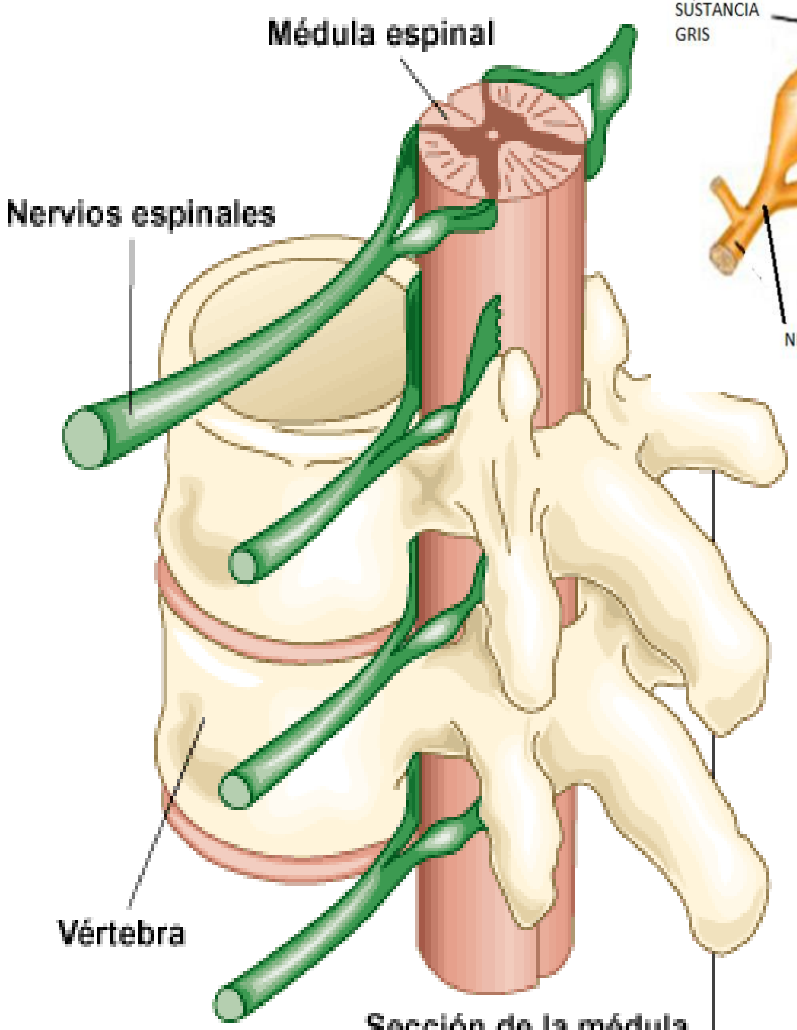




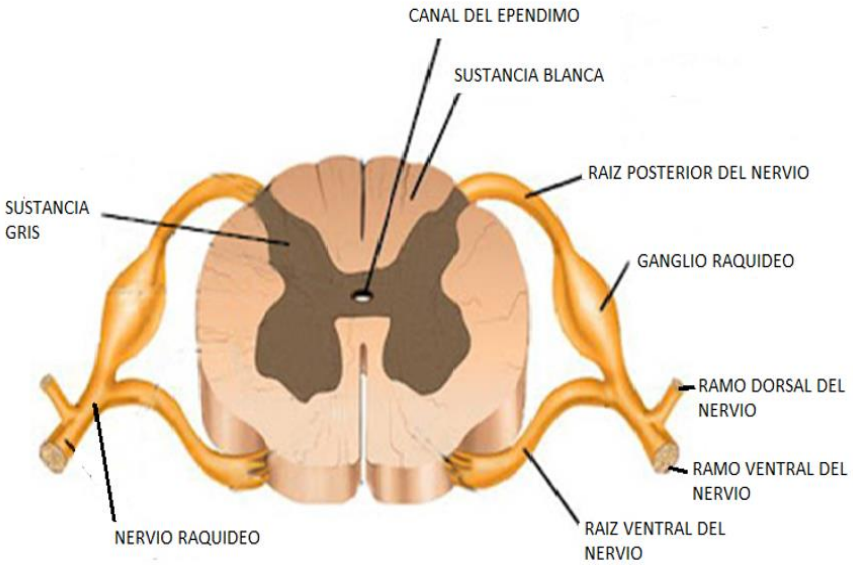
MEDULA ESPINAL

Un corte de la médula

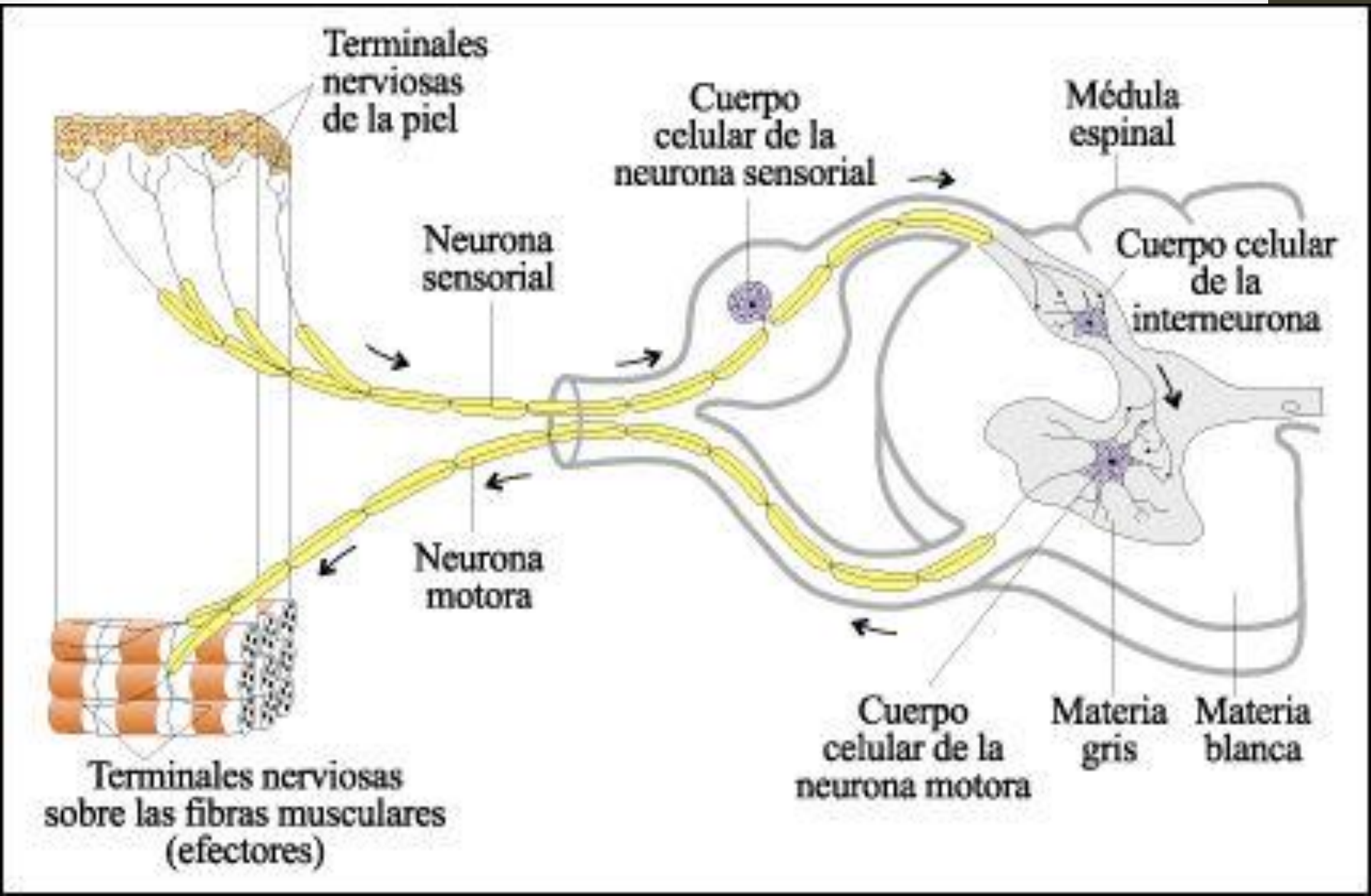
La médula espinal está ubicada al interior de la columna vertebral, que la protege de posibles lesiones. Desde la médula emergen 31 pares de nervios hacia las distintas partes del cuerpo, que pasan por huecos situados entre las vértebras, denominados "agujeros de conjunción". Los nervios entran por la parte trasera y delantera de la médula, como raíces nerviosas espinales.



Sección de la médula espinal dentro de la columna vertebral.



MÉDULA ESPINAL Y ARCO REFLEJO



MÉDULA ESPINAL Y ARCO REFLEJO

La médula espinal transmite y procesa la información

La médula espinal conduce información en ambas direcciones entre el encéfalo y los órganos del cuerpo. También integra gran parte de la información que proviene del SNP y responde a la información estableciendo comandos motores.

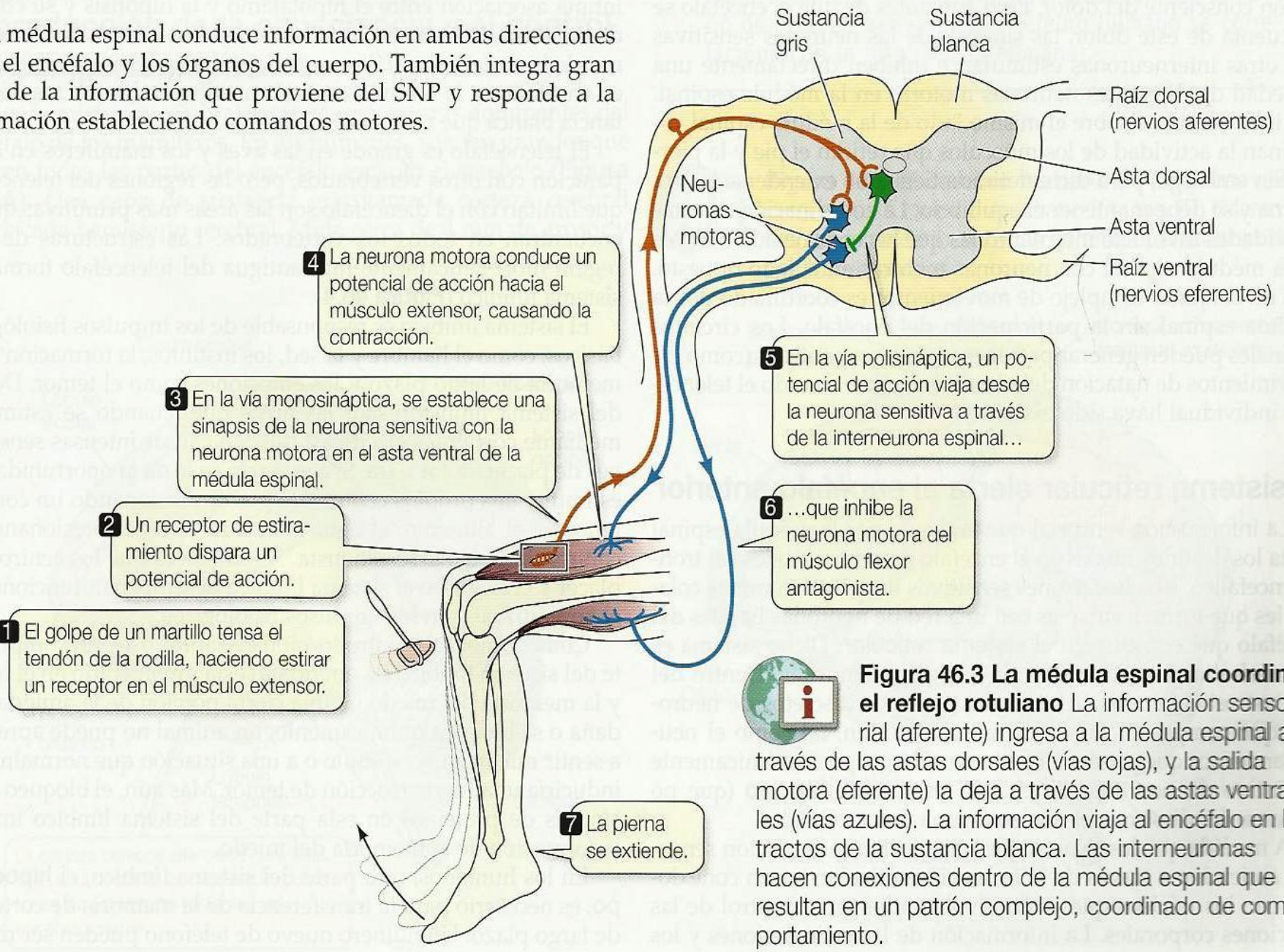


Figura 46.3 La médula espinal coordina el reflejo rotuliano La información sensorial (aferente) ingresa a la médula espinal a través de las astas dorsales (vías rojas), y la salida motora (eferente) la deja a través de las astas ventrales (vías azules). La información viaja al encéfalo en los tractos de la sustancia blanca. Las interneuronas hacen conexiones dentro de la médula espinal que resultan en un patrón complejo, coordinado de comportamiento.

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

SISTEMA NERVIOSO SOMATICO

-También llamado de "relación"

- Nervios que conectan los Sensores con el SNC, nervios que conectan el SNC con los efectores.

- Permite realizar acciones Voluntarias, como moverse y comportarse

- Inerva el sistema musculo-esquelético .

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

-Transmite mensajes entre el SNC Y músculos involuntarios (lisos) :

* Glándulas
* Órganos internos.

-Opera de manera "independiente"

Rama simpática

Alerta, actividad

Rama parasimpática

Funciones en reposo

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO

NEUROTRANSMISORES

- **Neuronas preganglionares:**

Acetilcolina

- **Neuronas posganglionares:**

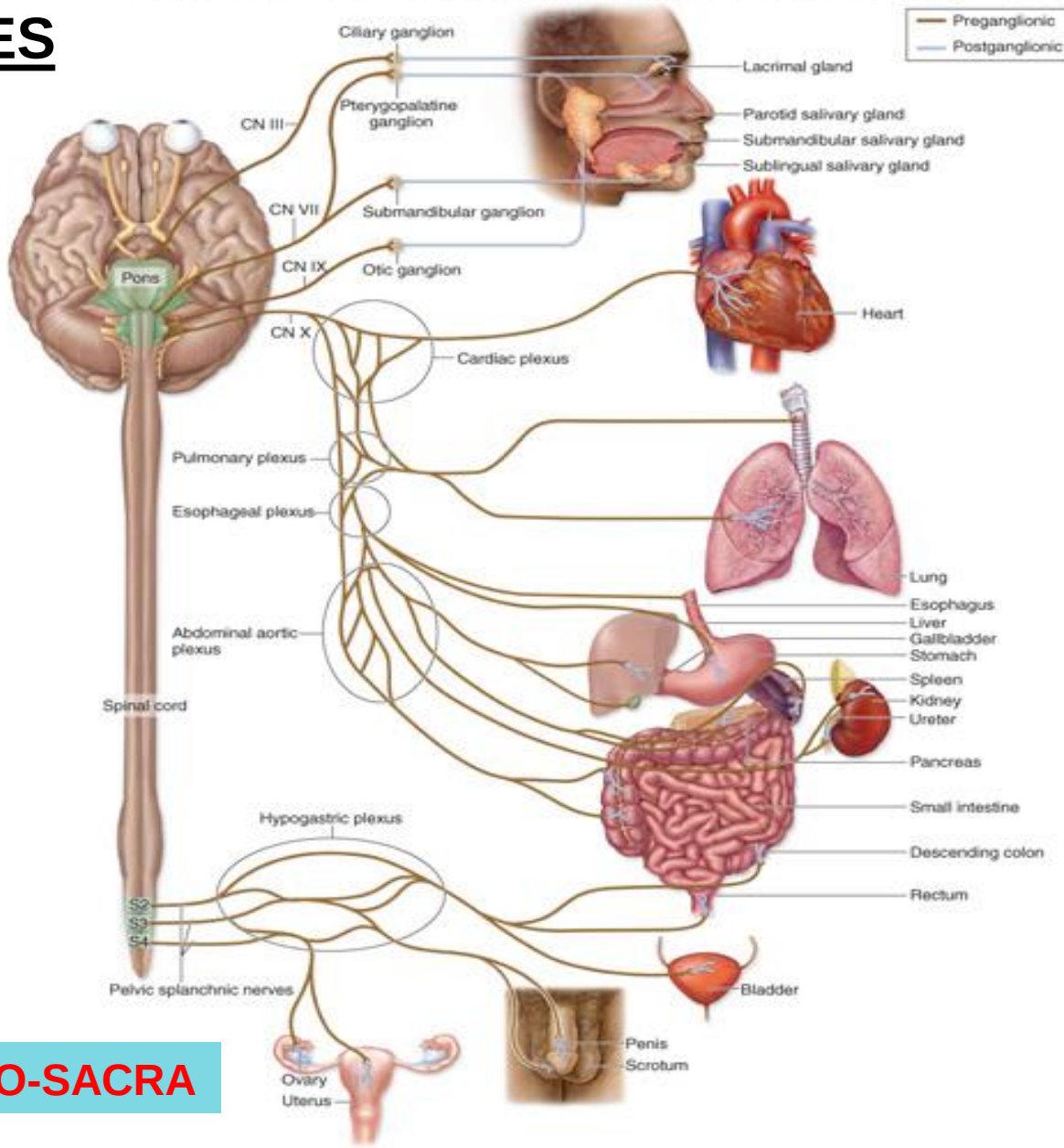
Acetilcolina

Neuronas preganglionares

largas y posganglionares

cortas

REGIÓN CRÁNEO-SACRA



SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

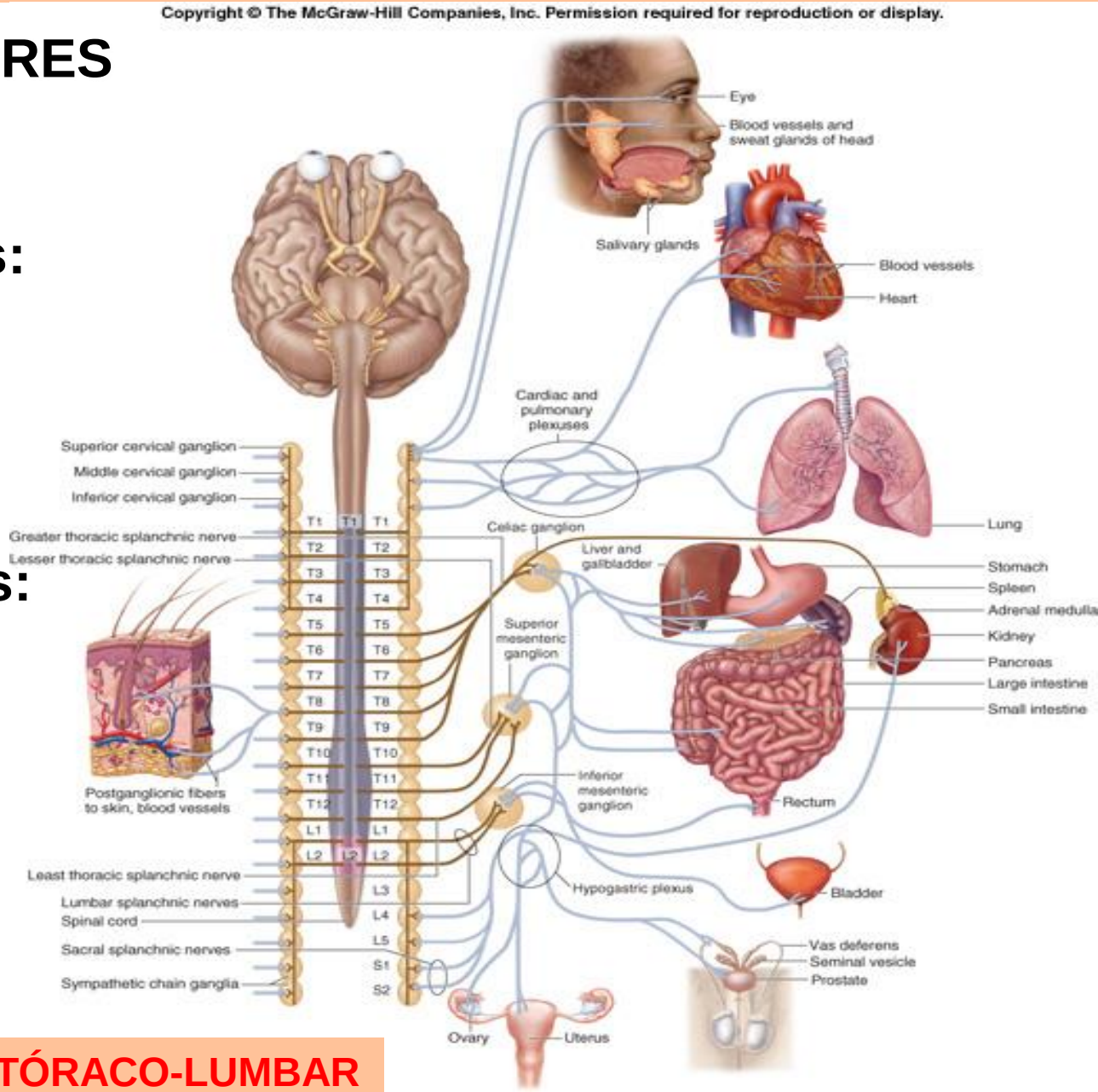
NEUROTRANSMISORES

- **Neuronas preganglionares:**

Acetilcolina

- **Neuronas posganglionares:**

Noradrenalina



Neuronas preganglionares

cortas y posganglionares

largas

REGIÓN TÓRACO-LUMBAR

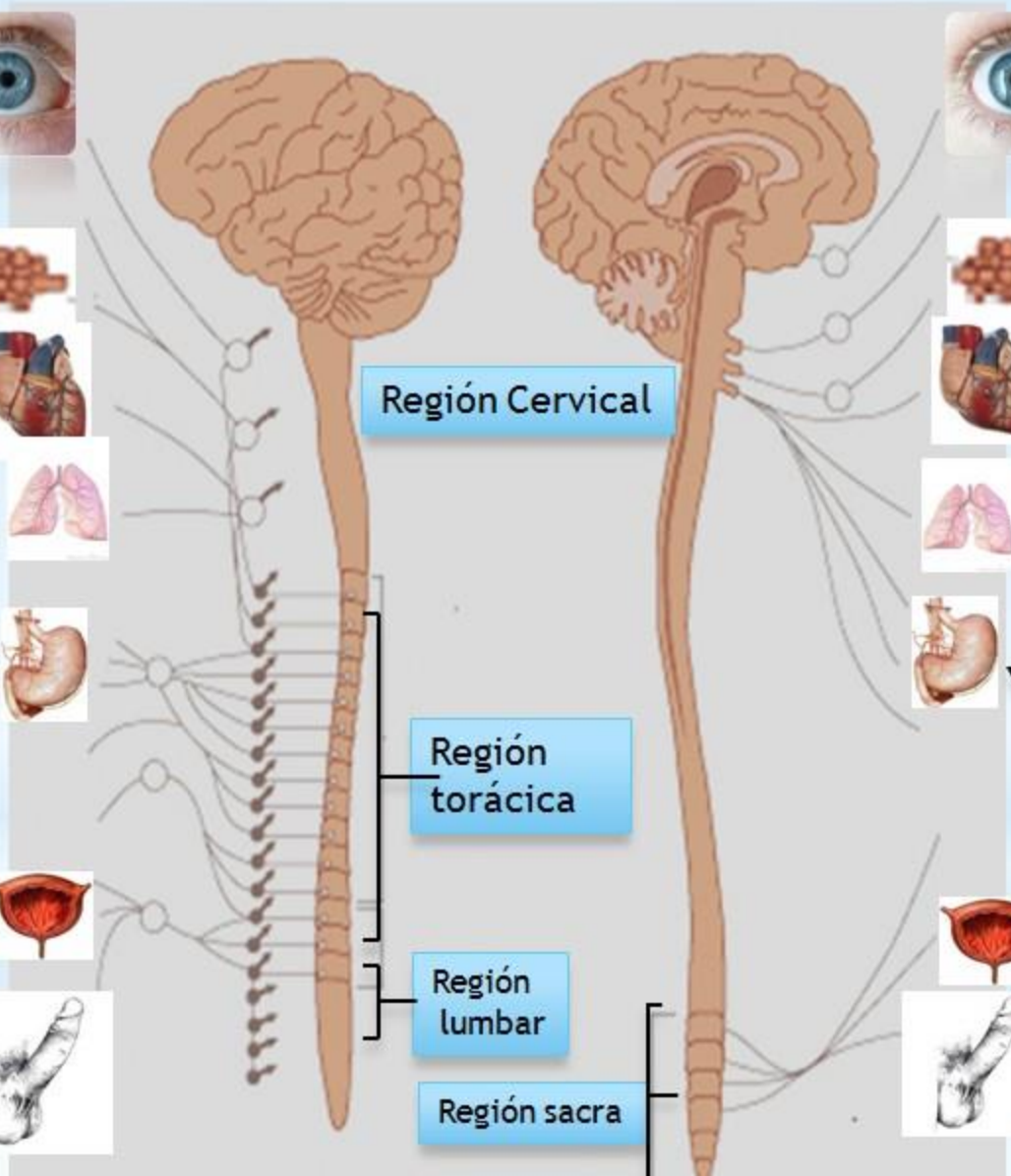
Sistema nervioso autónomo

Sistema nervioso simpático

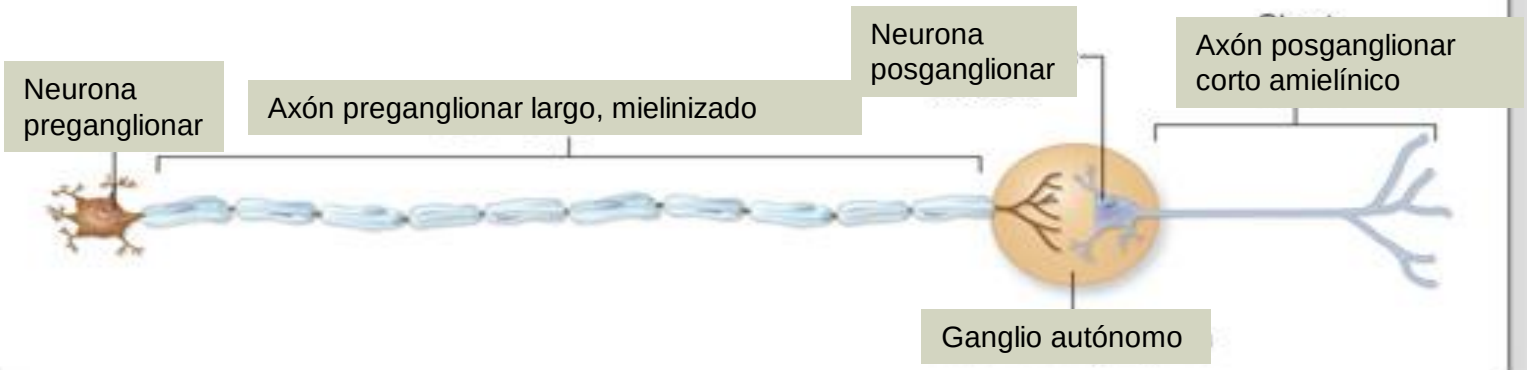
- Dilata la pupila
- Inhibe la salivación
- Acelera el impulso cardiaco
- Relaja los bronquios
- Inhibe la actividad digestiva
- Relaja la vejiga
- Estimulación del orgasmo

Sistema nervioso parasimpático

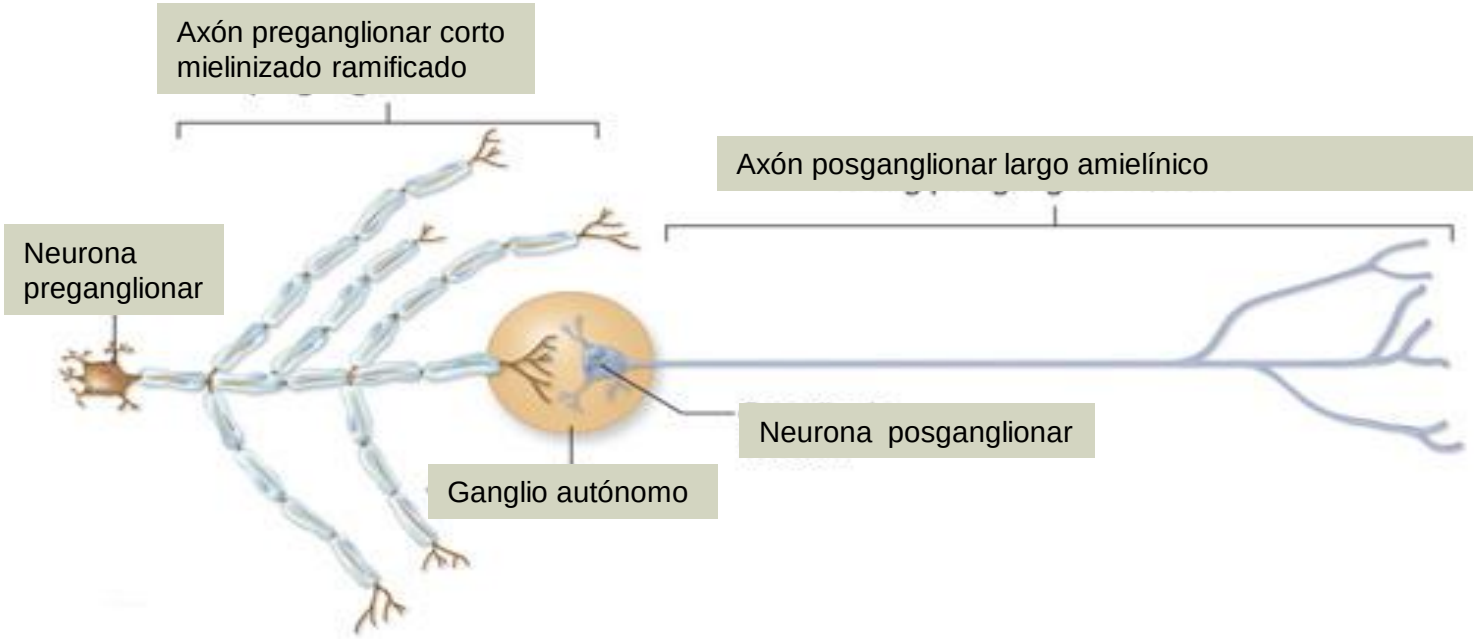
- Contrae l pupila
- Estimula la salivación
- Reduce el impulso cardiaco
- Contrae los bronquios
- Estimula la activida digestiva
- Contrae l vejiga
- Estimula excitación

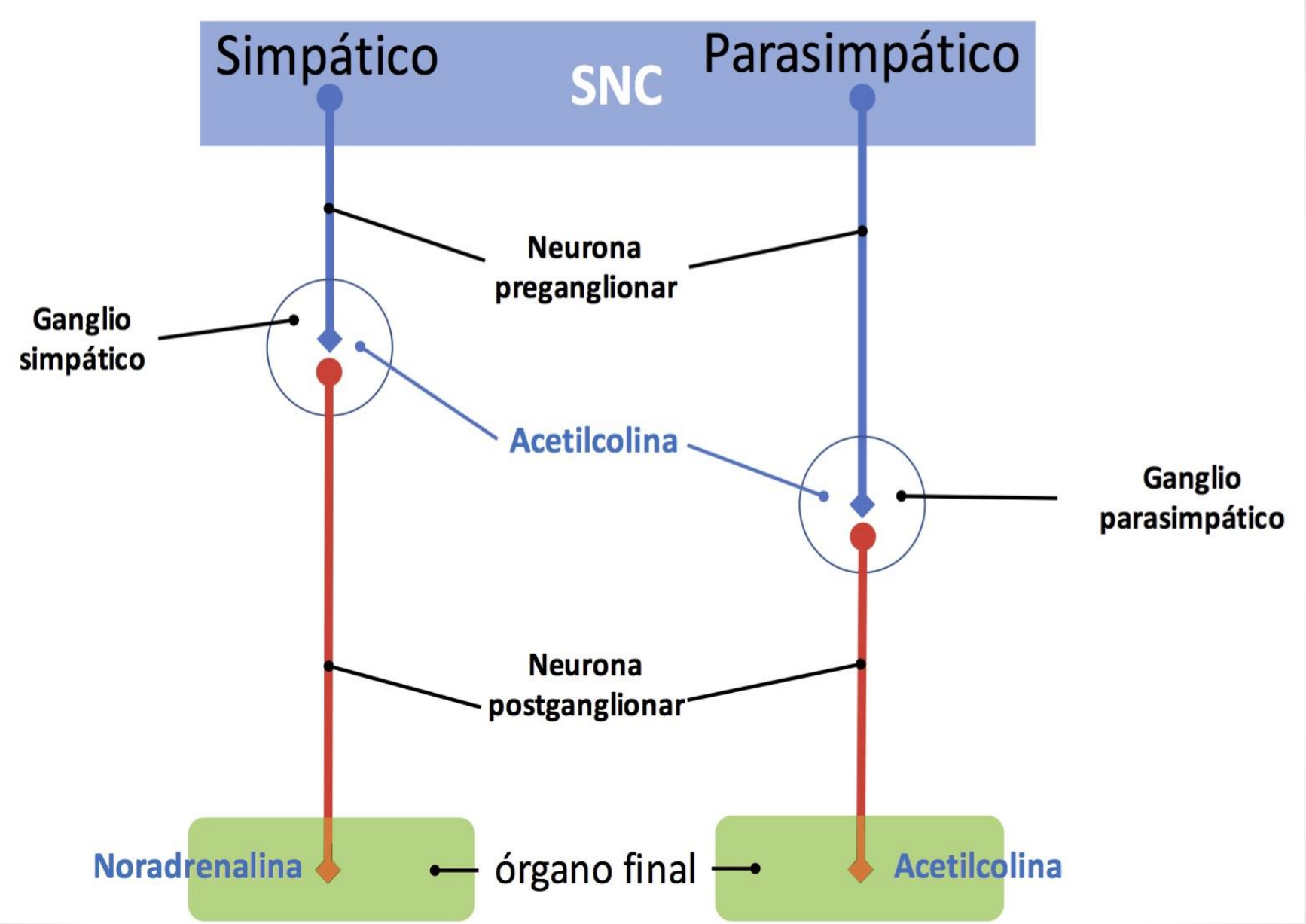


Sistema Nervioso Parasimpático



Sistema Nervioso Simpático




Simpático
SNC
Parasimpático
Neurona preganglionar
Ganglio simpático
Acetilcolina
Ganglio parasimpático
Neurona postganglionar
Noradrenalina
órgano final
Acetilcolina